PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Homographies, birapport et cercles-droites

Cadre. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Pour $ad - bc \neq 0$, l'**homographie** $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ est prolongée à $\widehat{\mathbb{C}}$ par $h(-d/c) = \infty$ et $h(\infty) = a/c$ si $c \neq 0$, et par $h(\infty) = \infty$ si $c = 0$. On admet que les homographies forment un groupe pour la composition. On prolonge la conjugaison par $\bar{\infty} = \infty$. Le **groupe circulaire** est le groupe engendré par les homographies et la conjugaison.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie I.

1. Montrer que toute homographie est une composée de translations $z \mapsto z + \beta$, de similitudes $z \mapsto \alpha z$ ($\alpha \neq 0$) et de l'inversion $z \mapsto 1/z$.

2. Montrer que ces trois types d'applications conservent le birapport de quatre points distincts de $\mathbb{C}$ (on admettra les cas où un point est ∞). En déduire que les homographies conservent le birapport.

3. a) Soient a, b, c distincts. Montrer que $z \mapsto [a, b, c, z]$ est une homographie qui envoie a, b, c sur $\infty, 0, 1$.
   b) En déduire que si $[a, b, c, d] = [a, b, c, e]$ alors $d = e$, et que pour deux triplets (a, b, c), (a', b', c') de points distincts, il existe une homographie h avec $h(a) = a'$, $h(b) = b'$, $h(c) = c'$.

4. Calculer $[a, b, c, \infty]$ pour $a, b, c \in \mathbb{C}$, et montrer que $[a, b, c, \infty] = -1$ si et seulement si c est le milieu de $[a, b]$.

5. a) Montrer que les cercles-droites sont exactement les ensembles $\{z : Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0\}$ avec $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 > AC$ (auxquels on ajoute ∞ si $A = 0$).
   b) Montrer que le groupe circulaire envoie tout cercle-droite sur un cercle-droite.